

Workshop 3: Den eigenen Text aufbauen

Agenda

1.

Technischer
Kurzbericht
(LNW3)

2.

Workshop 3

Vom mitreissenden Impact Pitch zum nüchternen technischen Bericht



Während der Pitch
das «**Warum**» und
das Potenzial aufgreift, ...



muss der Bericht das «**Wie**» und die messbaren Ergebnisse belegen.

Einstieg: Textvergleich

Der technische Kurzbericht liegt zwischen diesen beiden Polen.

5'

Für wen sind die Texte
A) und B) geschrieben?

Woran erkennen Sie das
sprachlich und formal?

- A) C. Wood, „Die Rückkehr der Geister“, Spektrum der Wissenschaft, Nr. 03/2026, S. 36–43, März 2026. [Online]. Verfügbar unter: www.spektrum.de. [Zugriff am: 21. März 2026].
- B) D. Buccio, J. F. Donoghue, G. Menezes und R. Percacci, „Physical running of couplings in quadratic gravity“, Phys. Rev. D, Bd. 106, Nr. 4, Art.-Nr. 046011, Aug. 2022, doi: 10.1103/PhysRevD.106.046011. (übersetzt mit DeepL)

A) **A**usgerechnet die uns am meisten gegenwärtige Grundkraft ist bis heute die geheimnisvollste. Wir wissen zwar, wie zahllose Photonen dunkle Räume erhellen, und sogar, wie Gluonen die Atomkerne zusammenhalten. Aber wir wissen nicht, was für eine Art von Schwerkraftteilchen – falls so etwas überhaupt existiert – uns auf dem Erdboden hält. Es hat sich als so schwierig erwiesen, die Gravitation durch Quantenteilchen zu erklären, dass viele Physiker diesen Ansatz inzwischen aufgegeben haben. Stattdessen geben sie sich wilderen Theorien hin, in denen die Schwerkraft – und mit ihr die gesamte Realität – durch winzige Fäden oder noch viel seltsamere Objekte beschrieben wird.

Doch der Teilchenansatz erlebt ein Comeback. Lange Zeit galt er als aussichtslos, aber er scheint viel besser zu funktionieren als erwartet. Wenn man die gewöhnliche Quantenfeldtheorie, die den übrigen drei Grundkräften unterliegt, auf die Schwerkraft anwendet, erhält man nicht nur eine einzigartige Theorie, die als quadratische Schwerkraft bezeichnet wird, fasst der Physiker Luca Buoninfante von der Radboud-Universität in den Niederlanden die jüngeren Bestrebungen zusammen. »Man erhält auch neue Vorhersagen.«

Aber diese ließen sich noch nicht testen. Außerdem birgt die Theorie der quadratischen Gravitation seltsame Eigenschaften, die viele Forschende beunruhigen. Doch nicht alle lassen sich davon abschrecken. Im Gegenteil: Für sie bieten die ungewöhnlichen Merkmale einen Hoffnungsschimmer, endlich die Quantenfeldtheorie mit der Schwerkraft zu vereinen.

B)

Die quadratische Gravitation ist eine Erweiterung von Einsteins Theorie, deren Aktionsfunktion Terme enthält, die quadratisch in der Krümmung sind. In der Signatur $-+++$ lautet sie

$$S = \int d^4x \sqrt{|g|} \left[\frac{m_P^2}{2} (R - 2\Lambda) - \frac{1}{2\lambda} C^2 - \frac{1}{\xi} R^2 \right], \quad (1)$$

wobei $m_P = \sqrt{8\pi G}$ die Planck-Masse, Λ die kosmologische Konstante und $C_{\mu\nu\rho\sigma}$ der Weyl-Tensor ist. Wir werden den Euler-(Gauss-Bonnet-)Term hier nicht berücksichtigen. Diese Theorie ist renormierbar [1] und stellt einen potenziellen Kandidaten für eine vollständige Theorie der Quantengravitation dar. Zusätzlich zum masselosen Graviton propagiert sie ein massives Spin-2-Teilchen, das ein Ghost ist, und wenn $\lambda < 0$, ist es ein Tachyon¹. Sie besitzt zudem ein massives Spin-0-Teilchen, das für $\xi > 0$ ein Tachyon ist. Trotz dieser offensichtlichen Pathologien hat sie in letzter Zeit erneutes Interesse geweckt [2]–[8]. In diesen Studien wird vermutet, dass der Geisterzustand akzeptabel sein könnte, obwohl tachyonische Zustände als fatal angesehen werden.

Der erste Versuch, Beta-Funktionen für diese Theorie zu berechnen, wurde von Julve und Tonin in [9] unternommen, doch in dieser Arbeit wurde der Beitrag der Nakanishi-Lautrup-Geister übersehen. Dies wurde in [10] und anschließend, mit einigen weiteren Korrekturen, in [11] korrigiert. Das Endergebnis ist

$$\beta_\lambda = -\frac{1}{(4\pi)^2} \frac{133}{10} \lambda^2, \quad (2)$$

$$\beta_\xi = -\frac{1}{(4\pi)^2} \frac{5(72\lambda^2 - 36\lambda\xi + \xi^2)}{36}, \quad (3)$$

Einstieg: Schritte bis zum fertigen Bericht (LNW3)

Sie kennen den **Zweck** und die **Zielgruppe**

- = Aufgabenstellung

Sie planen Ihre **Struktur** und **Gliederung**

- = Vorgabe, vgl. Template

Sie schreiben Ihren Entwurf und **überarbeiten** Ihren Stil

- = Vorbereitungsauftrag

Sie bearbeiten Ihre Inhalte und **formatieren** Ihren Bericht

- SW12/13

Sie **überprüfen** Ihren Bericht und erhalten **Feedback**

- SW12/13

Abgabe LNW3: 11.06.2026 (23:59)

Einstieg: Warum? Für wen?



*Sachlich, präzise, zeiteffizient –
aufbereitet für ein Fachpublikum in
Wissenschaft und Praxis. [1]*

Wozu dient ein technischer Kurzbericht?

- ① **Entscheidungshilfe**
Grundlage für fundierte Entscheide liefern
- ② **Dokumentation & Nachweis**
Vorgehen und Ergebnisse nachvollziehbar festhalten
- ③ **Effiziente Kommunikation**
Komplexes komprimiert und adressatengerecht vermitteln
- ④ **Wissenstransfer**
Fachwissen zwischen Teams und Disziplinen weitergeben
- ⑤ **Schnittstellenfunktion**
Brücke zwischen Technik, Management und Öffentlichkeit

1. Technischer Kurzbericht (LNW3): Was wird bewertet?

4 Kriterien à 15 Punkte = 60 Punkte total (= 60% der Modulnote).

I Struktur & Aufbau 15 P.

Deckblatt, IV, alle
Kapitel vorhanden
Roter Faden,
Gliederung, Übergänge
4500 Zeichen +/- 10%

→ SW10–13: Alle
Kapitel

II Inhalt & Fachlichkeit 15 P.

Problemverständnis,
Stand der Technik
Fachliche Korrektheit,
Tiefe
Gesellschaftlicher
Nutzen im Fazit

→ SW10:
Wissenschaftlich
Schreiben
→ SW11: Einleitung &
Fazit

III Sprache & Visualisierungen 15 P.

Stil, Adressat:innen,
Verständlichkeit
Min. 3 Visualisierungen,
korrekt beschriftet
Einbettung & Bezug im
Fliesstext

→ SW10:
Visualisierungen;
SW12/13: Stil

IV Quellen & Wissenschaftlichkeit 15 P.

Min. 6 aktuelle,
relevante Quellen
IEEE-Zitierweise (Text +
Literaturverzeichnis)
KI-Deklaration gemäss
ZHAW-Richtlinien

→ SW2 (Recherche),
SW11, SW12/13

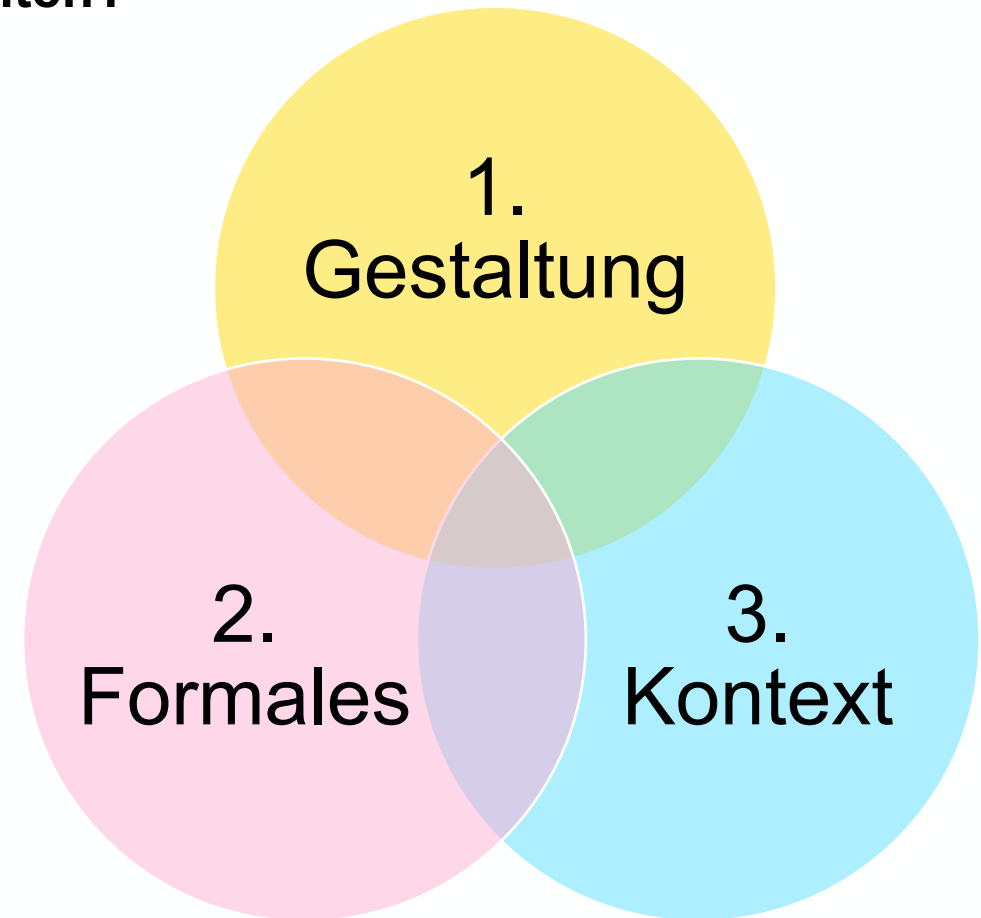
 s. Moodle > Wichtige Informationen > Modulvereinbarung

 s. Moodle > Themenblock 3 > Bewertungsraster LNW3

1. Recap SW10: Stationenzirkel Visualisieren

Was ist bei der Bild-Text-Kommunikation zu beachten?

1. Reduktion auf das Wesentliche
2. IEEE-Konvention (Beschriftung + Verzeichnis)
3. Bezüge u. Verweise im Fliesstext



1. Recap SW10: Stationenzirkel Visualisieren

1

Gestaltung der Grafik

- Kernbotschaft als Titel
- Klare Darstellung mit Hervorhebungen durch Format, Farbe, Adaption, Bildlegende
- Reduktion auf Wesentliches

2

Formale Bedingungen

- Angabe «Abbildung» / «Tabelle» mit Nummer
- Untertitelung einer Abbildung
- Übertitelung einer Tabelle
- IEEE-Verweis auf Quelle nach Titel
- Angabe der Herkunft mit Seite in der Quellenangabe

Interpretation im Text

Verweis auf Grafik-Element im Text
Erklärung und Interpretation der Grafik im Fliesstext
(ohne Informationsverdopplung)

3

Beispiele:

Abbildung 1 zeigt, ...

Wie in Abbildung 1 dargestellt, ...

..., ist Abb. 1 zu entnehmen.

Die Datenreihe in Tabelle 1 belegt, ...

1. Technischer Kurzbericht (LNW3): Was wird bewertet?

4 Kriterien à 15 Punkte = 60 Punkte total (= 60% der Modulnote).

I Struktur & Aufbau 15 P.

Deckblatt, IV, alle
Kapitel vorhanden
Roter Faden,
Gliederung, Übergänge
4500 Zeichen +/- 10%

→ SW10–13: Alle
Kapitel

II Inhalt & Fachlichkeit 15 P.

Problemverständnis,
Stand der Technik
Fachliche Korrektheit,
Tiefe
Gesellschaftlicher
Nutzen im Fazit

→ SW10:
Wissenschaftlich
Schreiben
→ SW11: Einleitung &
Fazit

III Sprache & Visualisierungen 15 P.

Stil, Adressat:innen,
Verständlichkeit
Min. 3 Visualisierungen,
korrekt beschriftet
Einbettung & Bezug im
Fliesstext

→ SW10:
Visualisierungen;
SW12/13: Stil

IV Quellen & Wissenschaftlichkeit 15 P.

Min. 6 aktuelle,
relevante Quellen
IEEE-Zitierweise (Text +
Literaturverzeichnis)
KI-Deklaration gemäss
ZHAW-Richtlinien

→ SW2 (Recherche),
SW11, SW12/13

 s. Moodle > Wichtige Informationen > Modulvereinbarung

 s. Moodle > Themenblock 3 > Bewertungsraster LNW3

1. Schreiben ist ein Prozess (kein Endprodukt)!

Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit besteht aus mehreren Phasen:

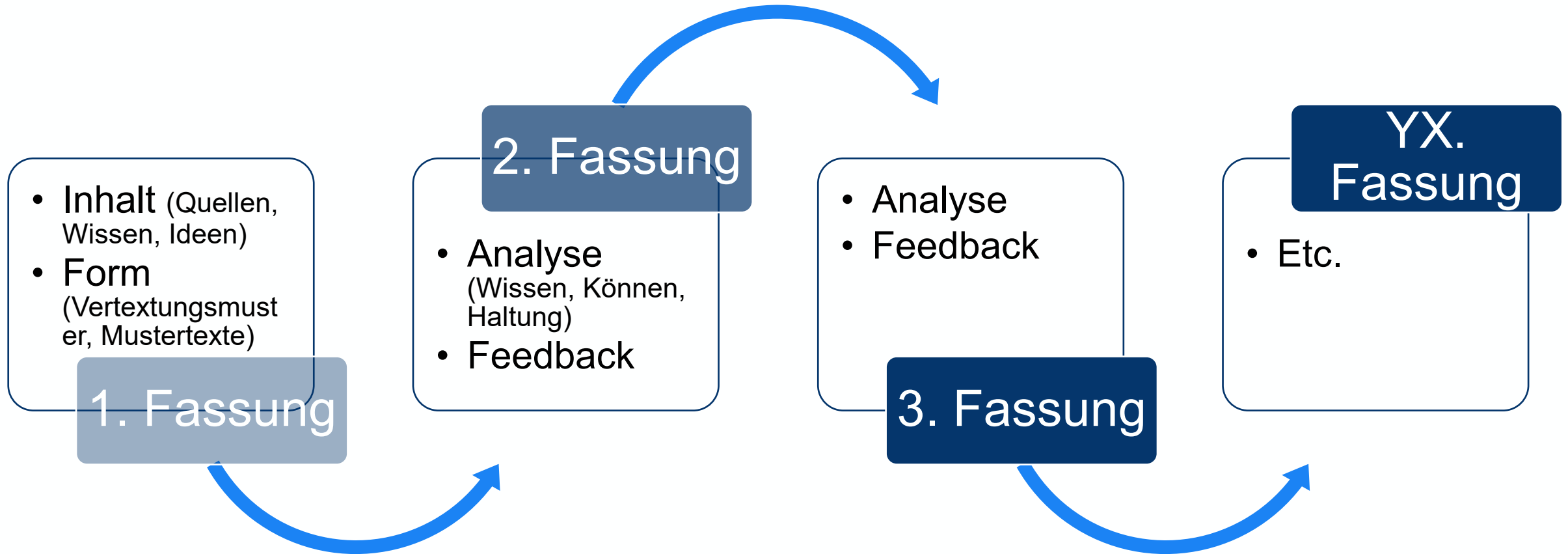
1. Kontext klären
 2. Strukturieren
 3. Vertexten
 4. Redigieren, Lektorieren und Editieren
- } Literaturrecherche
Textverständnis

KI kann in *jeder Phase*
unterstützen – aber nicht
ersetzen



1. Schreiben ist ein Prozess (kein Endprodukt)!

[2], [3], [4]



1. Technischer Kurzbericht (LNW3): Struktur



s. Moodle Modulvereinbarung

1. Einleitung

2. Stand
der
Technik

3.
Lösungs-
ansatz

4. Fazit
inkl.
Nutzen

1. Technischer Bericht: Aufbau / Inhalt (Aufgabenstellung, Template)

LNW3 / Semesterendprüfung (60%): Technischer Kurzbericht (D)

- **Aufgabe:** Wissenschaftlicher Bericht zum gewählten Semesterthema (45 min Zeitspenden ohne Leerzeichen, +/- 10%) auf Deutsch in 2er-Teams¹ mit den wichtigsten Informationen zum gewählten Semesterthema. Der technische Kurzbericht soll an ein interessiertes Fachpublikum im akademischen und beruflichen Bereich gerichtet sein und den wissenschaftlichen Schreibkonventionen entsprechen.

- Folgende Teile muss der techn. Kurzbericht beinhalten: Inhaltsverzeichnis, Einleitung, Problemstellung / Lösungsansatz, Fazit (inkl. gesellschaftlichem Nutzen)
- Recherchieren Sie mindestens 6 aktuelle und für Sie glaubwürdige Quellen, zitieren Sie diese korrekt. Sie unterscheiden verschiedene Perspektiven der Recherche soweit in diesem Umfang möglich, ein.
- Der Bericht soll systematisch, sachlich und präzise sein. Sie verwenden mindestens 3 relevante und korrekt beschriftete Visualisierungen (Abbildungen, Tabellarische Text Bezug genommen wird).
- Erstellen Sie für den technischen Kurzbericht die Verweise nach IEEE-Standard, welches deutlich die Autor:innenangaben, Abbildungen sowie das Literaturverzeichnis zeigen soll.
- Deklaration KI: Nach den Richtlinien des technischen Kurzberichts die Verwendung von KI offenlegt wird.

- **Abgabe:** Abgabe des wissenschaftlichen Berichts spätestens bis **am 11.06.2026** (inkl. Nichtabgabe des Berichts wird nicht gewertet). Textpassagen und Abbildungen werden software überprüft und bei Fällen von Plagiaten die Note 1 gesetzt.

 [s. Moodle > Wichtige Informationen > Modulvereinbarung](#)



Good to know (!)

Berichtstruktur PA/BA SoE
mit Kommentarspalte

 [s. Moodle > Themenblock 3 > Workshop 3](#)

1. Technischer Bericht: Einleitung vs. Fazit (vgl. SW10)

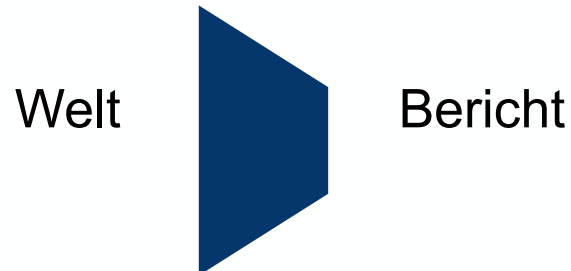
[5], [6], [7]

Einleitung

- Thema einführen
- Relevanz zeigen
- Problem oder Fragestellung formulieren
- Ziel des Berichts klären

Aufmerksamkeitsverengung

Perspektive: führt Leserschaft hinein



Fazit

- wichtigste Erkenntnisse zusammenfassen
- Bewertung
- gesellschaftliche Relevanz / Nutzen
- (Ausblick)

Aufmerksamkeitserweiterung

Perspektive: führt Leserschaft hinaus



1. Technischer Bericht: Recherche-Tools (vgl. SW2)

1

Initiieren Sie Ihre Recherche mit einer KI-gestützten Suchmaschine (generisch), um einen umfassenden Überblick über die relevante Literatur zu erhalten.

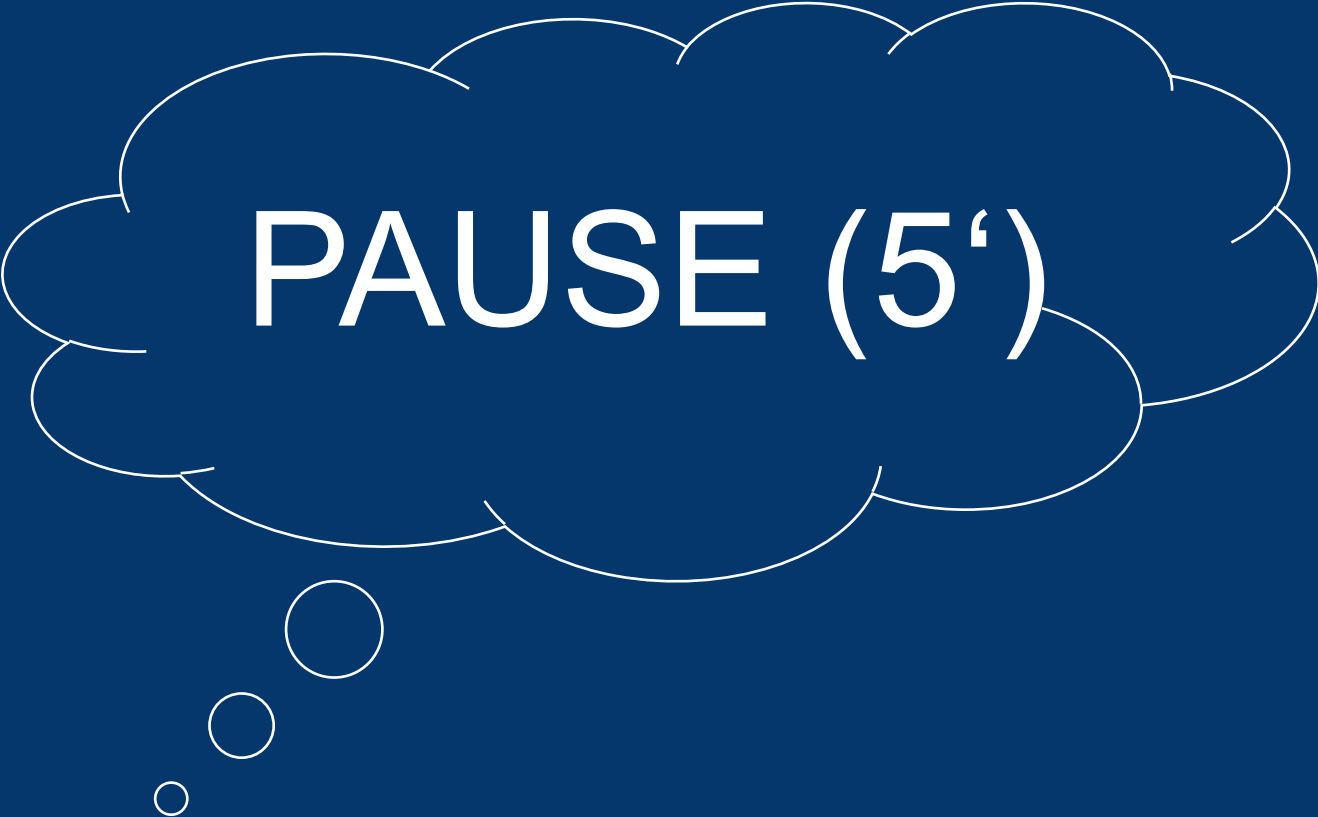
2

Ergänzen Sie die KI-generierten Ergebnisse stets durch eine gezielte manuelle Suche in spezialisierten Fachdatenbanken wie IEEE Xplore, Scopus, Web of Science oder Engineering Village, insbesondere für den Bereich Ingenieurwesen.

3

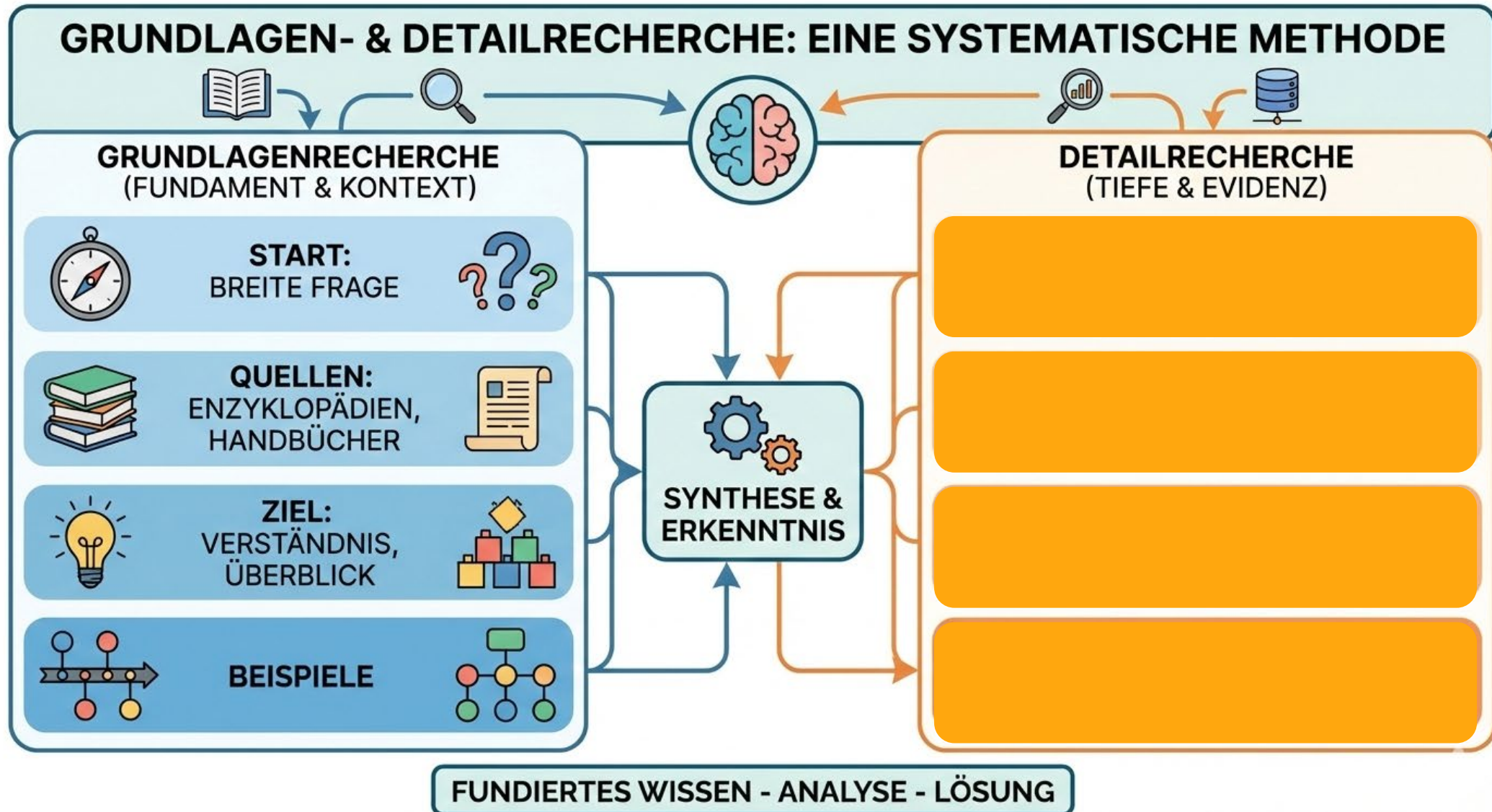
Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Tools die Quellen korrekt zitieren und überprüfbare DOIs oder Links zu den Originalpublikationen bereitstellen.

Praxisbezug: Patente und technische Anwendungen: <https://www.lens.org/>



PAUSE (5'

2. Workshop 3: Den eigenen Text aufbauen



2. Workshop 3: Den eigenen Text aufbauen

35'

Recherchieren – beziehungsweise überprüfen – Sie nochmals für Ihr Thema **4 geeignete Grundagentexte, die jünger als 2020 sind**

Führen Sie anschliessend eine **vertiefte Detailrecherche** durch.

Ziel 1

- Sie haben für Ihr Thema mindestens **6 valide Quellen** (ab 2020) gefunden

Ziel 2

- Sie haben für Ihr Thema mindestens **3 informative Visualisierungen** gefunden.

Zeitraumen: 10–15 Minuten für die Grundlagenrecherche, 15–20 Minuten für die Detailrecherche

2. Workshop 3: Den eigenen Text aufbauen



10'

Vorbereitungsauftrag SW12/13

- Verfassen Sie nun einen **ersten Entwurf** Ihres technischen Berichts.
- Schreiben Sie mindestens eine **vollständige Einleitung** (5–10 Sätze) bis Ende der Lektion auf MS Teams

→ Abgabe Entwurf (Einleitung + Stand der Technik) bis Ende SW11

Prägnante Satzanfänge für die Einleitung eines technischen Berichts

- «Der vorliegende Bericht befasst sich mit ...»
- «Im Rahmen des Projekts [Name] wurde untersucht, ob ...»
- «Aufgrund der aktuellen Problematik bei [Thema] ist eine Analyse von ... erforderlich.»
- «Gegenstand dieses Berichts ist die technische Dokumentation von ...»

Quellen

- [1] C. Schorno, „Dokumentieren -Technische Berichte Schreiben,“ Technischer Bert , ETH Zürich, 23. Nov. 2017. [Online]. Verfügbar unter: https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mavt/robotics-n-intelligent-systems/asl-dam/documents/lectures/focus_projects/2017-2018/Schorno_BerichteSchreiben.pdf
- [2] O. Kruse, *Keine Angst vor dem leeren Blatt: Ohne Schreibblockaden durchs Studium*, 12. Aufl. Frankfurt am Main, Deutschland: Campus Verlag, 2007.
- [3] L. Flower und J. R. Hayes, „A Cognitive Process Theory of Writing“, *College Composition and Communication*, Bd. 32, Nr. 4, S. 365–387, Dez. 1981.
- [4] G. Brauer, *Schreibend lernen: Grundlagen einer theoretischen und praktischen Schreibpädagogik*. Baltmannsweiler, Deutschland: Schneider Verlag Hohengehren, 1998.
- [5] H. Hering und K.-G. Heyne, „Technische Berichte: Verständlich gliedern, gut gestalten, überzeugend vortragen“, 8., vollst. überarb. Aufl. Wiesbaden, Germany: Springer Vieweg, 2019. doi: 10.1007/978-3-658-23484-3
- [6] A. Baumert und A. Verhein-Jarren, „Texten für die Technik: Leitfaden für Praxis und Studium“, 2., aktualisierte und erw. Aufl. Berlin, Germany: Springer, 2016
- [7] e-teaching, „Technischer Bericht“, e-teaching.org, 2006. Online. Verfügbar unter: <https://www.e-teaching.org/materialien/glossar/Technischer-Bericht>. Zugriff am: 15.01.2026.

Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften

ILC

Name

Funktion

Strasse 14 | Postfach

8820 Ort

Tel. +41 00 000 00 00

e-mail@zhaw.ch

www.zhaw.ch